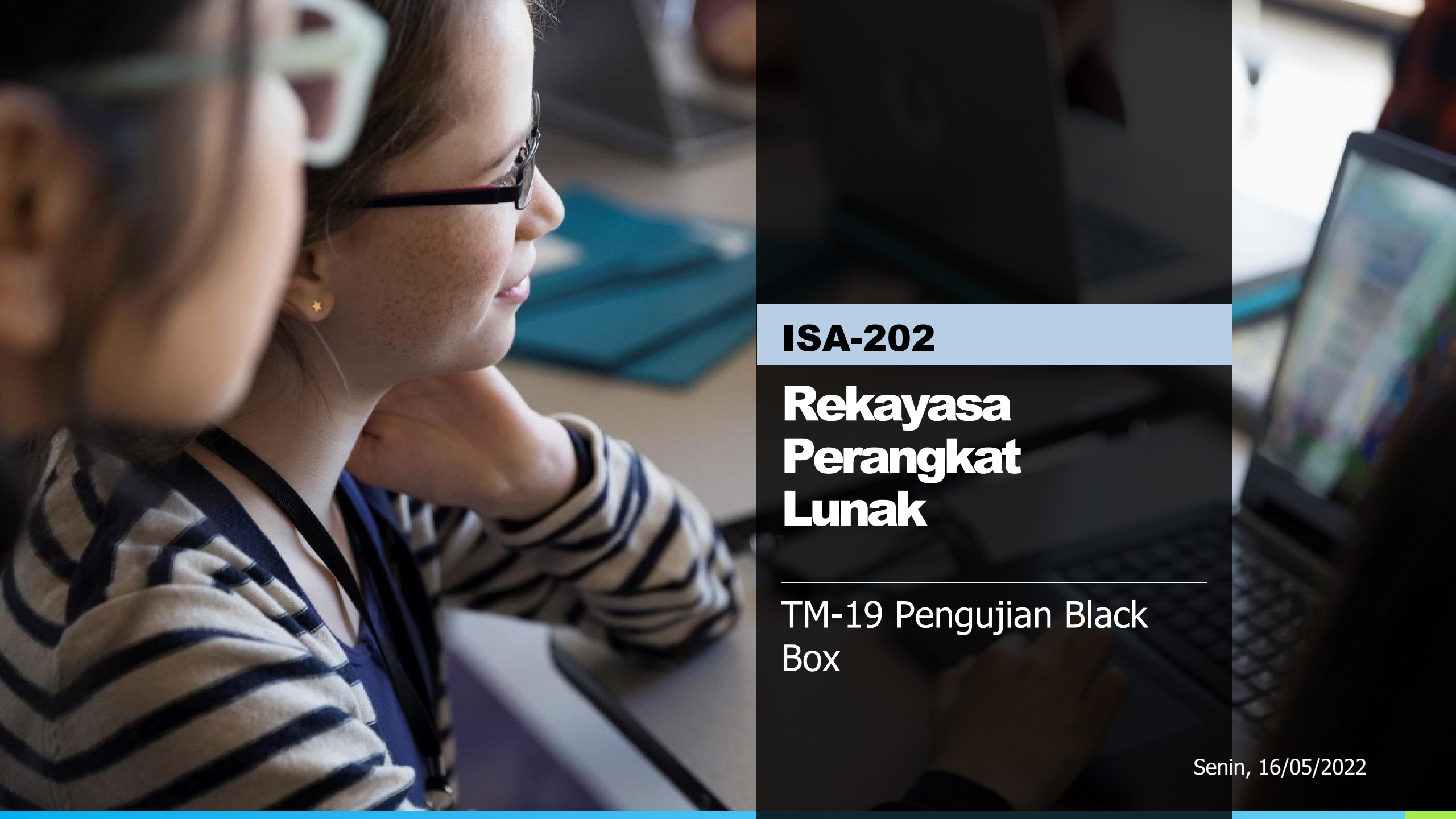




ISA-202

Rekayasa Perangkat Lunak

**TM-19 Pengujian Black
Box**

Senin, 16/05/2022

**Black Box
Testing**

VS

**White Box
Testing**

Black Box Testing

- *Black Box Testing* disebut juga sebagai *behavioral*, *specification-based*, atau *input-output testing*.
- *Black Box Testing* adalah salah satu metode pengujian perangkat lunak yang digunakan oleh *tester* untuk mengevaluasi fungsionalitas perangkat lunak tanpa melihat struktur internal kode program.
- *Black Box Testing* dapat diterapkan untuk semua tingkatan pengujian, yaitu mulai dari *unit*, *integration*, *system*, dan *acceptance testing*.

Test Scenario/ Test Case

- Untuk melakukan *black box testing*, tester dapat membuat *test scenario* atau *test case*.
- *Test Case Template* adalah dokumen yang digunakan sebagai artifak oleh seorang tester untuk mengembangkan *test case*, yang di dalam dokumen tersebut mencakup *pre-condition*, *test-data*, *expected result*, *post condition*, dan *actual result*.

Project Name:	Google Email	 www.SoftwareTestingMaterial.com
Module Name:	Login	
Reference Document:	If any	
Created by:	Rajkumar	
Date of creation:	DD-MMM-YY	
Date of review:	DD-MMM-YY	

TEST CASE ID	TEST SCENARIO	TEST CASE	PRE-CONDITION	TEST STEPS	TEST DATA	EXPECTED RESULT	POST CONDITION	ACTUAL RESULT	STATUS (PASS/ FAIL)
TC_LOGIN_001	Verify the login of Gmail	Enter valid User Name and valid Password	1. Need a valid Gmail Account to do login	1. Enter User Name 2. Enter Password 3. Click "Login" button	<Valid User Name> <Valid Password>	Successful login	Gmail inbox is shown		
TC_LOGIN_001	Verify the login of Gmail	Enter valid User Name and invalid Password	1. Need a valid Gmail Account to do login	1. Enter User Name 2. Enter Password 3. Click "Login" button	<Valid User Name> <Invalid Password>	A message "The email and password you entered don't match" is shown			
TC_LOGIN_001	Verify the login of Gmail	Enter invalid User Name and valid Password	1. Need a valid Gmail Account to do login	1. Enter User Name 2. Enter Password 3. Click "Login" button	<Invalid User Name> <Valid Password>	A message "The email and password you entered don't match" is shown			
TC_LOGIN_001	Verify the login of Gmail	Enter invalid User Name and invalid Password	1. Need a valid Gmail Account to do login	1. Enter User Name 2. Enter Password 3. Click "Login" button	<Invalid User Name> <Invalid Password>	A message "The email and password you entered don't match" is shown			

Langkah-Langkah Membuat Test Case

❖ 1. Test Case ID

- Setiap *test case* harus direpresentasikan sebagai ID yang unik. *Good practice* dalam membuat ID dari *test case* sebaiknya disesuaikan dengan fungsionalitas yang diuji, contoh: TC-Login-001, dimana TC untuk menunjukkan *test case*, Login menunjukkan fungsionalitas yang diuji, dan 001 untuk menunjukkan urutan dari fungsionalitas yang diuji.

❖ 2. Test Case Description

- *Test description* terdiri dari *test scenario* dan *test case*
- Contoh *test scenario*: Memverifikasi Login Gmail
- Contoh *test case*: Memasukkan *username* yang **valid** dan *password* yang **valid** atau memasukkan *username* yang **valid** dan *password* yang **tidak valid**.

❖ 3. Pre-Conditions

- Kondisi yang harus dipenuhi sebelum mengeksekusi *test case*, sebutkan jika ada. Contoh: perlu akun email yang valid untuk melakukan login.

Langkah-Langkah Membuat Test Case

❖ 4. Test Steps

- Untuk mengeksekusi *test case*, Anda perlu menjalankan beberapa aksi. Tuliskan langkah-langkah yang sesuai secara detail untuk melihat bagaimana *test case* tersebut dieksekusi dari perspektif *end-user*.
- Contoh:
 - Memasukkan *username*
 - Memasukkan *password*
 - Mengklik tombol Login

❖ 5. Test Data

- Perlu data yang akan diuji pada *test steps*, sehingga harus menggunakan data yang sesuai berguna sebagai *input* dari *test case*.
- Contoh: *username*: kurniaramadhan@gmail.com, *password*: 123456!

Langkah-Langkah Membuat Test Case

❖ 6. *Expected Result*

- Hasil yang diharapkan setelah *test case* dieksekusi, misalnya menampilkan “Home Page”, menampilkan layar yang sesuai, menampilkan pesan kesalahan, dan lain-lain.

❖ 7. *Post Condition*

- Kondisi yang perlu dicapai ketika *test case* berhasil dieksekusi. Contoh: *inbox* dari Gmail ditampilkan.

❖ 8. *Actual Result*

- Hasil sebenarnya yang ditampilkan setelah *test case* dieksekusi. Contoh: *redirect ke inbox* Gmail.

❖ 9. *Status*

- Status akhir dari hasil eksekusi *test case*, seandainya *expected result* dengan *actual result* sama, maka statusnya PASS/SUCCESS, sedangkan jika berbeda maka statusnya FAIL.

Teknik *Black Box Testing*

- ❖ *Equivalence Partioning*
- ❖ *Boundary Value Analysis*
- ❖ *Decision Table*
- ❖ *State Transition*

Black Box Testing – Equivalence Partitioning (1)

❖ **Equivalence Partitioning** dikenal juga dengan *Equivalence Class Partitioning* yang mana input dikelompokkan, kemudian *tester* memilih input sesuai dengan kelompok tersebut untuk dilakukan pengujian.

❖ **Contoh 1: Menguji input yang umurnya hanya diterima dari 18 – 56 tahun.**

AGE

Enter Age

*Accepts value 18 to 56

EQUIVALENCE PARTITIONING		
Invalid	Valid	Invalid
≤ 17	18-56	≥ 57

- Valid input: 18 – 56
- Invalid Input: lebih kecil sama dengan 17, lebih besar sama dengan 57
- Pembagian kelompok:
 - **Kelompok Valid:** 18 – 56
 - **Kelompok Invalid 1:** ≤ 17
 - **Kelompok Invalid 2:** ≥ 57

Black Box Testing – Equivalence Partitioning (2)

❖ Contoh 2: Menguji input yang nomor telepon nya hanya diterima 10 digit.

MOBILE NUMBER

Enter Mobile No.

*Must be 10 digits

EQUIVALENCE PARTITIONING		
Invalid	Valid	Invalid
987654321	9876543210	98765432109

- Valid input: 10 digit
- Invalid Input: lebih kecil sama dengan 9 digit, lebih besar sama dengan 11 digit.
- Pembagian kelompok:
 - **Kelompok Valid:** 10 digit = 9876543210
 - **Kelompok Invalid 1:** ≤ 9 digit = 987654321
 - **Kelompok Invalid 2:** ≥ 11 digit = 98765432109

Black Box Testing – Boundary Value Analysis (1)

- ❖ **Boundary Value Analysis** adalah pengujian terhadap batas nilai dari suatu partisi yang valid atau partisi yang tidak valid.
- ❖ Cara membuat *boundary value analysis* yaitu dengan menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari setiap partisi yang mana nilai tersebut menjadi batas nilai.

❖ **Contoh 1: Menguji input nilai yang umurnya hanya diterima dari 18 – 56 tahun.**

AGE

Enter Age

*Accepts value 18 to 56

BOUNDARY VALUE ANALYSIS		
Invalid (min -1)	Valid (min, +min, -max, max)	Invalid (max +1)
17	18, 19, 55, 56	57

- Minimum boundary: 18, maksimum boundary: 56
- Valid Input: 18, 19, 55, 56
- Invalid Input: 17 dan 57
- Langkah pengujian:
 - **Test Case 1:** Masukkan nilai 17 ($18 - 1$): invalid
 - **Test Case 2:** Masukkan nilai 18: valid
 - **Test Case 3:** Masukkan nilai 19 ($56 + 1$): invalid

Black Box Testing – Boundary Value Analysis (2)

❖ Contoh 1: Menguji panjang karakter yang hanya diterima 16 – 12 karakter.

Name *Accepts characters length (6 - 12)

BOUNDARY VALUE ANALYSIS		
Invalid (min -1)	Valid (min, +min, -max, max)	Invalid (max +1)
5 characters	6, 7, 11, 12 characters	13 characters

- Minimum boundary: 6, maksimum boundary: 12
- Valid Input: 6, 7, 11, 12
- Invalid Input: 5 dan 13
- Langkah pengujian:
 - **Test Case 1:** Panjang char 5 (min – 1): invalid
 - **Test Case 2:** Panjang char 6 (min): valid

- Langkah pengujian:
 - **Test Case 3:** Masukkan nilai 7 (min + 1): valid
 - **Test Case 4:** Masukkan nilai 11 (max – 1): valid
 - **Test Case 5:** Masukkan nilai 12 (max): valid
 - **Test Case 6:** Masukkan nilai 13 (max + 1): invalid

Black Box Testing – Decision Table (1)

- ❖ **Decision Table** atau dikenal juga dengan *Cause-effect Table* yang cocok untuk pengujian fungsionalitas yang terkait dengan *logical* expression (if-else logic).
- ❖ Untuk melakukan pengujian dengan *decision table* perlu dipertimbangkan kondisi dan aksinya, dimana kondisi sebagai input dan aksi sebagai output.

❖ **Contoh : Mentransfer uang secara *online* ke akun yang sudah ditambahkan/diterima**

- **Kondisi:** ACCOUNT ALREADY APPROVE, OTP MATCHED, SUFFICIENT MONEY IN THE ACCOUNT
- **Aksi:** TRANSFER MONEY, SHOW A MESSAGE AS INSUFFICIENT AMOUNT, BLOCK THE TRANSACTION INCASE OF SUSPICIOUS TRANSACTION.

Black Box Testing – Decision Table (1)

DECISION TABLE

ID	CONDITIONS/ACTIONS	TEST CASE 1	TEST CASE 2	TEST CASE 3	TEST CASE 4	TEST CASE 5
Condition 1	Account Already Approved	T	T	T	T	F
Condition 2	OTP (One Time Password) Matched	T	T	F	F	X
Condition 3	Sufficient Money in the Account	T	F	T	F	X
Action 1	Transfer Money	Execute				
Action 2	Show a Message as 'Insufficient Amount'		Execute			
Action 3	Block The Transaction Incase of Suspicious Transaction			Execute	Execute	X

© www.SoftwareTestingMaterial.com

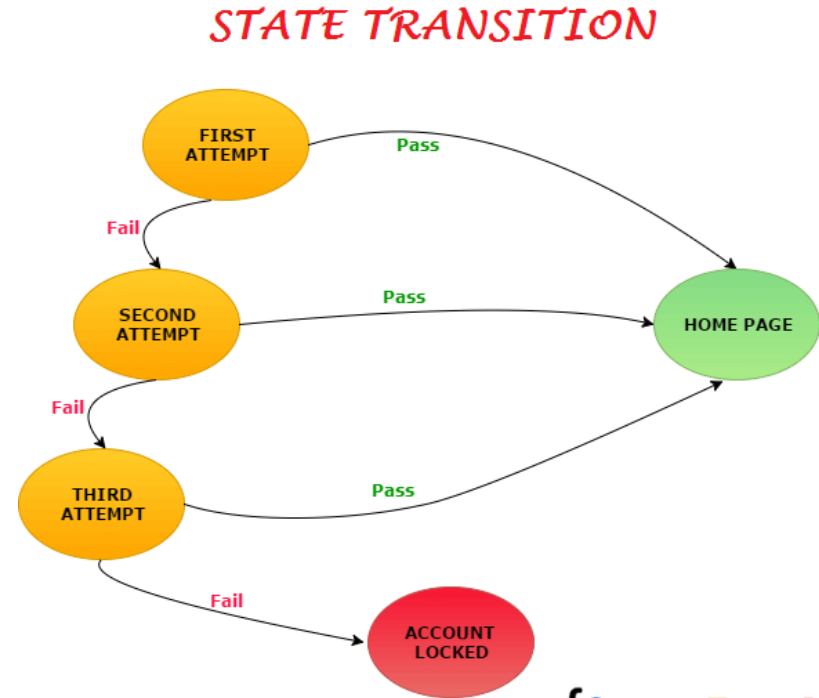
- ❖ T: True, F: False, dan X: Not Possible
- ❖ Dari *test case 3* dan *test case 4* dapat dilihat bahwa jika kondisi 2 gagal, maka sistem akan mengeksekusi aksi 3. Sehingga kita dapat memilih (mengeliminasi) salah satu *test case* apakah *test case 3* atau *test case 4* yang akan digunakan.
- ❖ Disini kita coba mengeliminasi *test case 4*, sehingga decision table sebagai berikut:

Black Box Testing – Decision Table (2)

ID	CONDITIONS/ACTIONS	TEST CASE 1	TEST CASE 2	TEST CASE 3	TEST CASE 4
Condition 1	Account Already Approved	T	T	T	F
Condition 2	OTP (One Time Password) Matched	T	T	F	X
Condition 3	Sufficient Money in the Account	T	F	T	X
Action 1	Transfer Money	Execute			
Action 2	Show a Message as 'Insufficient Amount'		Execute		
Action 3	Block The Transaction Incase of Suspicious Transaction			Execute	X

Black Box Testing – State Transition (1)

- ❖ **State Transition** digunakan untuk menguji aplikasi yang mengalami transisi perubahan statusnya. Contoh nya pada Website, Vending Machine atau Traffic Light.
- ❖ Cara membuat *boundary value analysis* yaitu dengan menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari setiap partisi yang mana nilai tersebut menjadi batas nilai.



Black Box Testing – State Transition (2)

- Jika dari *state 1* (percobaan pertama) login dengan password yang benar maka akan masuk ke *state 4* (Home Page), jika gagal maka lanjut ke *state 2* (percobaan kedua)
- Jika dari *state 2* berhasil maka masuk ke *state 4* (Home Page), namun jika gagal maka lanjut *state 3* (percobaan ketiga)
- Jika dari *state 3* berhasil maka masuk ke *state 4* (Home Page), namun jika gagal maka masuk ke *state 5* (Account Locked)

STATE	LOGIN	CORRENT PASSWORD	INCORRECT PASSWORD
S1	First Attempt	S4	S2
S2	Second Attempt	S4	S3
S3	Third Attempt	S4	S5
S4	Home Page		
S5	Display a message as "Account Locked, please consult Administrator"		



Thank you

Insert the title of your subtitle Here